AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SERRA TALHADA - AESET
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA - FAFOPST
DISCIPLINA: CITOLOGIA

TEORIA ENDOSSIMBIÓTICA

LEITE, A. G. P. O.

“Life did not take over the globe by combat, but by networking.”
Lynn Margulis

Resumo:
A teoria endossimbiótica explica como surgiram as mitocôndrias e os cloroplastos nas células eucarióticas e é fundamental para entender a celular. O objetivo deste trabalho foi compreender como essa teoria foi desenvolvida, por que inicialmente gerou dúvidas na comunidade científica e quais evidências confirmam sua validade. A pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica em livros e artigos de biologia celular e evolução. Observou-se que, apesar de contrariar o modelo tradicional baseado apenas em mutações e seleção natural, a teoria foi confirmada por evidências como a presença de DNA próprio e características bacterianas nas organelas.

Palavras-chave: Endossimbiose; Evolução celular; Célula.

Abstract

The endosymbiotic theory explains how mitochondria and chloroplasts originated in eukaryotic cells and is essential for understanding cellular evolution. The objective of this work was to understand how this theory was developed, why it initially raised doubts within the scientific community, and what evidence confirms its validity. The research was carried out through a bibliographic review of books and scientific articles on cell biology and evolution. It was observed that, although it challenged the traditional model based only on mutations and natural selection, the theory was confirmed by evidence such as the presence of their own DNA, ribosomes similar to bacterial ones, and other characteristics of prokaryotic origin in these organelles.

Keywords: Endosymbiosis; Cellular evolution; Eukaryotic cells.

TEORIA ENDOSSIMBIÓTICA

A ideia de uma “fusão improvável” entre duas células distantes não ocupou o centro dos debates científicos durante grande parte do século 20 pois contrariava o paradigma dominante da biologia evolutiva. A explicação mais aceita para a evolução era baseada em mudanças constantes e acumulativas — mutações aleatórias e seleção natural. Nesse contexto, a noção de que um organismo pudesse surgir da incorporação estável de outro organismo distinto parecia radical demais, porque sugeria cooperação em vez de competição.

Foi nesse contexto que se consolidou a teoria endossimbiótica, sistematizada por Lynn Margulis na década de 1960. A teoria propõe que a célula eucariótica surgiu a partir da associação entre organismos diferentes. De forma simplificada, o processo teria ocorrido assim:

a) uma célula ancestral, provavelmente um arqueano[1](um tipo de microrganismo procarionte sem núcleo definido), englobou bactérias por fagocitose, que é o mecanismo pelo qual a célula “engole” outra partícula ou organismo;

b) em vez de digeri-las, estabeleceu-se uma relação de simbiose, ou seja, uma interação em que ambos os organismos passaram a se beneficiar;

c) as bactérias aeróbias, capazes de realizar respiração celular com oxigênio, deram origem às mitocôndrias[2], organelas responsáveis pela produção de energia;

d) já as cianobactérias fotossintetizantes, que produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese, originaram os cloroplastos[3];

e) ao longo do tempo evolutivo, essa associação tornou-se tão integrada que os antigos organismos perderam autonomia e passaram a funcionar como partes internas da célula hospedeira “1+1 = 1”.

---

[1] Arqueanos são microrganismos procariontes distintos das bactérias, pertencentes a um domínio próprio da vida.

[2] Organelas presentes na maioria das células eucarióticas, responsáveis pela produção de energia na forma de ATP, por meio da respiração celular. Possuem DNA próprio e dupla membrana, o que reforça a ideia de que tiveram origem a partir de bactérias ancestrais.

[3] Organelas encontradas em células vegetais e algas, responsáveis pela fotossíntese, processo pelo qual a energia da luz é convertida em energia química (glicose). Assim como as mitocôndrias, apresentam DNA próprio e dupla membrana, evidenciando sua origem endossimbiótica.

Um exemplo que reforça a teoria endossimbiótica é *Paulinella chromatophora*, um protista[4] que apresenta um caso independente e mais recente de endossimbiose primária. Diferente dos cloroplastos das plantas, cuja origem é muito antiga, o evento em *Paulinella* ocorreu há cerca de 100 milhões de anos.
Nesse organismo, uma cianobactéria[5] foi incorporada e passou a funcionar como um plastídeo[6], chamado cromatóforo[7]. Estudos mostram que já houve redução do material genético desse endossimbionte e transferência de alguns genes para o núcleo da célula hospedeira (NOWACK et al., 2015), indicando que o processo de integração ainda está em andamento. Esse caso ajuda a compreender como bactérias de vida livre[8] podem, ao longo do tempo, transformar-se em organelas celulares, indicando um processo de integração semelhante ao que ocorreu na origem dos cloroplastos. Esse exemplo reforça que a endossimbiose é um mecanismo evolutivo real e sugere que novas organelas ainda podem surgir ao longo da evolução celular.

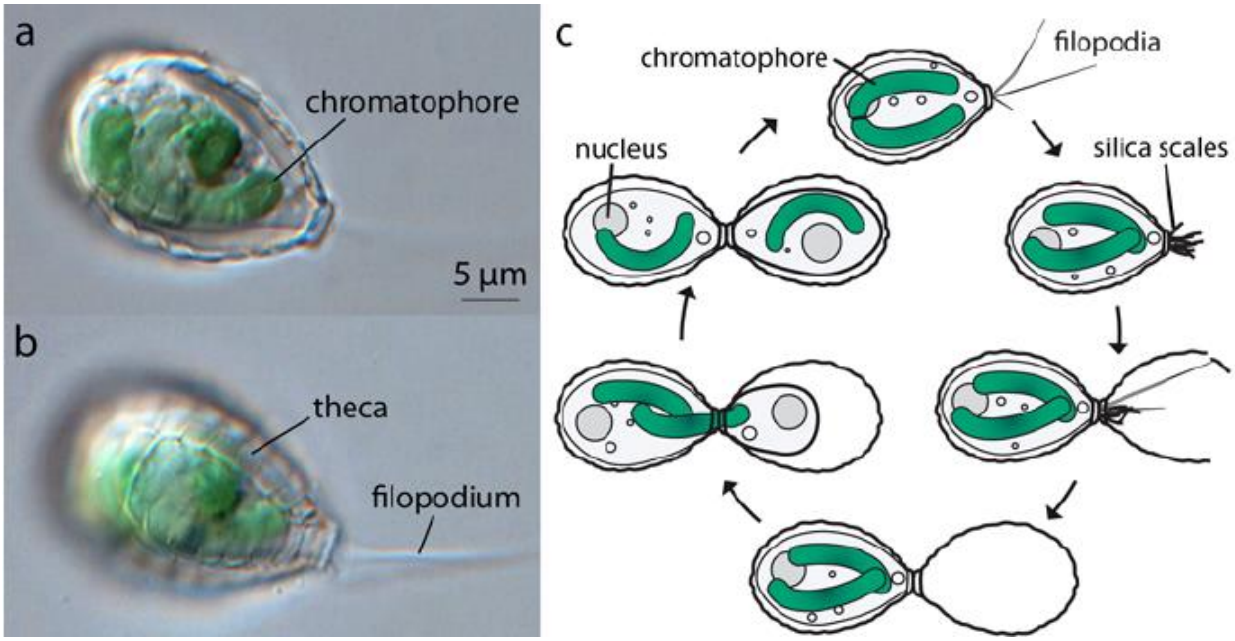


Figura 1. Micrografias de *Paulinella chromatophora* em diferentes planos focais.
Fonte: Adaptado de ResearchGate (2015). Disponível em:

[4] Grupo diverso de organismos eucarióticos, em geral unicelulares, que não se enquadram como animais, plantas ou fungos. Inclui algas e protozoários.
[5] Bactéria fotossintetizante capaz de produzir seu próprio alimento utilizando luz solar. São organismos procariontes e tiveram papel fundamental na oxigenação da atmosfera primitiva. De acordo com a teoria endossimbiótica, deram origem aos cloroplastos.
[6] Organela celular fotossintetizante; ao afirmar que a cianobactéria passou a funcionar como um plastídeo, significa que ela passou a atuar como uma estrutura interna responsável pela fotossíntese na célula hospedeira.
[7] Estrutura celular que contém pigmentos responsáveis pela captação de luz. Em cianobactérias, os cromatóforos são regiões da membrana onde ocorre a fotossíntese.
[8] Bactérias que vivem de forma independente no ambiente, sem depender obrigatoriamente de um hospedeiro. Diferentemente das organelas atuais, essas bactérias realizam todas as suas funções vitais de maneira autônoma.

https://www.researchgate.net/figure/Paulinella-chromatophora-a-b-Different-focal-planes-of-micrographs-of-P-chromatophora_fig1_273192119. Acesso em: 15 fev. 2026.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MARGULIS, Lynn. A origem das células eucarióticas. Tradução brasileira. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1970.

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia das células. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016.

RECEITA, Heloisa; et al. Biologia celular e molecular. São Paulo: Atheneu, 2018.

NOWACK, E. C. M. et al. Gene transfers from diverse bacteria compensate for reductive genome evolution in the chromatophore of *Paulinella chromatophora*. *Nature Communications*, v. 6, 2015.